

Nom :	DS TSPE N°3	Note :
Prénom :		___ 20

Exercice 1: Une réparation (___9)

Un joueur de football doit tirer un coup franc, il se prépare à frapper et tire le ballon à une vitesse initiale de $29,0 \text{ m s}^{-1}$. Le ballon part avec un angle par rapport au sol $\alpha = 16^\circ$. Le joueur a pour objectif de faire passer son tir au dessus du mur formé par les joueurs adverses situés à $9,15 \text{ m}$. Le mur est estimé à $1,95 \text{ m}$ de haut. On négligera (à tort) l'effet des frottements pour l'ensemble de cet exercice.

1. Réaliser un schéma de la situation initiale. _____ 1
2. Énoncer la deuxième loi de Newton et en déduire les équations correspondant à $a_x(t)$ et $a_z(t)$. _____ 1
3. Exprimer $x(t)$ et $z(t)$. _____ 1
4. Déterminer si le tir peut passer au dessus du mur. _____ 2

Peu après le tir, l'arbitre siffle pour indiquer la mi-temps. Les spécifications du sifflet indiquent que celui-ci produit un niveau d'intensité sonore de 115 dB à une distance de $15,0 \text{ cm}$.

5. Déterminer l'intensité sonore associée au son du sifflet pour une distance d'écoute de $15,0 \text{ cm}$. _____ 1
6. Déterminer la puissance associée au sifflet. _____ 1
7. Un joueur est situé de l'autre coté du terrain, à environ $50,0 \text{ m}$ de l'arbitre. Calculer le niveau d'intensité sonore perçu par ce joueur. _____ 1
8. Déterminer l'atténuation correspondante. _____ 1

Données :

- Masse du ballon : 450 g
- Valeur de la pesanteur terrestre : $g = 9,81 \text{ N kg}^{-1}$

Exercice 2: Lancement d'un avion de chasse (___ 10)

Sur un porte avion, la distance normalement nécessaire pour un avion de chasse ne peut pas être atteinte car le bâtiment aurait des dimensions trop importantes. Pour permettre à des avions de décoller sur une plus petite distance, les porte-avions disposent d'une catapulte aéronautique. Il s'agit d'un système permettant à un avion d'accélérer suffisamment pour atteindre leur vitesse de décollage.

1. On considérera deux positions de l'avion : le point A correspond à sa position de départ, le point B correspond au point final de son « roulage » sur la piste (les roues touchent encore la piste). Représenter, sur un schéma la situation avec un système d'axes que vous préciserez les deux points A et B et la distance d séparant ces deux points. Lors d'un décollage un pilote est soumis à une accélération correspondant à un peu plus de $3g$. ___ 1
2. Décrire le mouvement dans le référentiel du porte-avion. ___ 0.5
3. A quelle condition peut-on dire qu'il s'agit d'un référentiel galiléen. ___ 1
4. En se plaçant au point B de la trajectoire, établir un bilan des forces s'appliquant sur l'avion. ___ 1
5. Établir l'expression de l'accélération $a_x(t)$. ___ 1

On souhaite déterminer si la valeur de l'accélération subie par le pilote est bien celle proposée par l'énoncé.

6. Calculer la variation d'énergie cinétique entre les points A et B. ___ 1
7. En déduire, grâce au théorème de l'énergie cinétique que la force de traction de la catapulte vaut $F = 643\text{kN}$ ___ 1.5
8. Calculer la valeur de l'accélération $a_x(t)$ et vérifier l'information donnée dans l'énoncé. ___ 1

Pour déterminer la vitesse de l'avion au point B, on utilise un radar (émetteur et récepteur) qui émet une onde ultra-sonore d'une fréquence de 500 kHz que l'on place très proche du point B.

9. Décrire le phénomène observé lors d'un décollage. ___ 1
10. Montrer que le décalage de fréquence obtenu est de 204 kHz ___ 1

Données :

- Masse d'un avion de chasse chargé : 20,0 t
- Longueur de la piste de décollage : 75,0 m
- Vitesse de décollage : 250 km h⁻¹
- Vitesse du son dans l'air : 340 m s⁻¹
- Décalage de fréquence dans notre cas : $|\Delta f| = \frac{2 \cdot f_{em} \cdot v}{v_{son}}$

Respect des chiffres significatifs : ___ 1pt